

Практическая работа № 3. Реализация VLAN и транков

Топология сети в среде PNETLab:

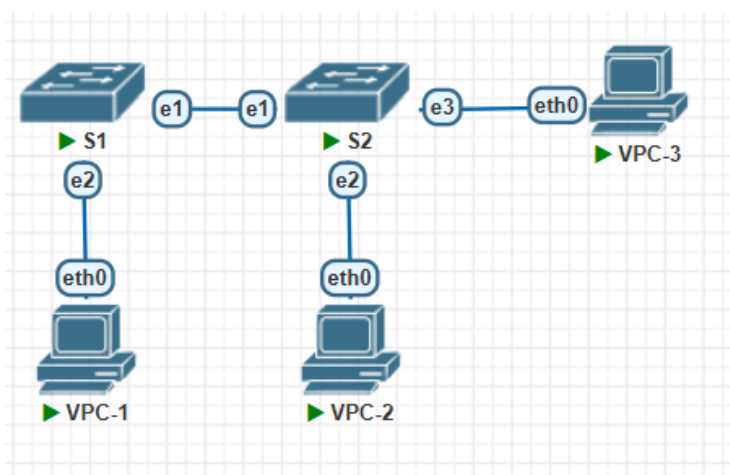


Схема IP-адресации устройств:

Устройство	IP-адрес/маска подсети
VPC-1	192.168.10.1/24
S1	192.168.1.2/24
S2	192.168.1.3/24
VPC-2	192.168.10.2/24
VPC-3	192.168.20.3/24

Задание:

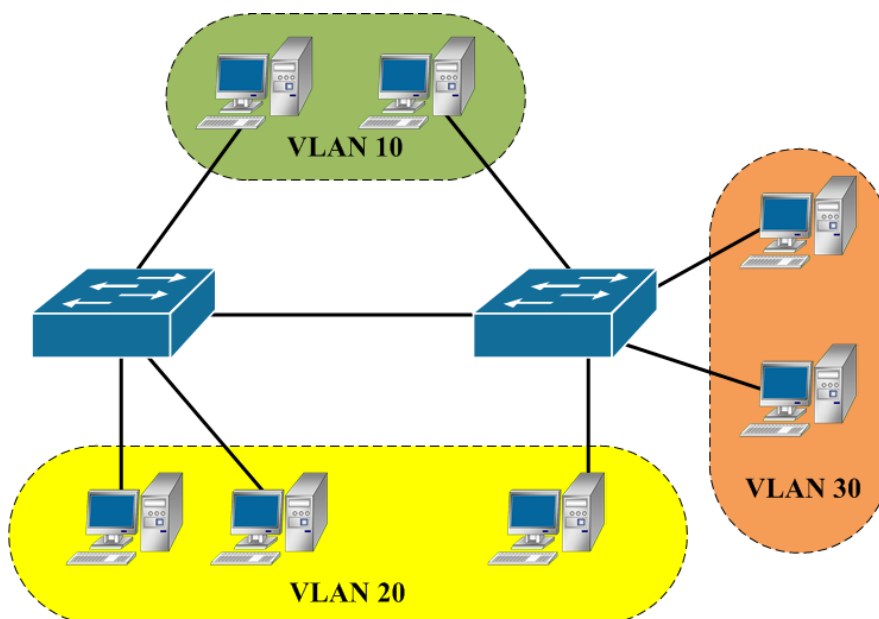
Создайте топологию сети, состоящую из двух коммутаторов и трех компьютеров, как показано на рисунке. Настройте IP-адреса в соответствии со схемой IP-адресации, а также реализуйте технологию VLAN и настройте транковый канал между двумя коммутаторами.

0. Теоретическое введение

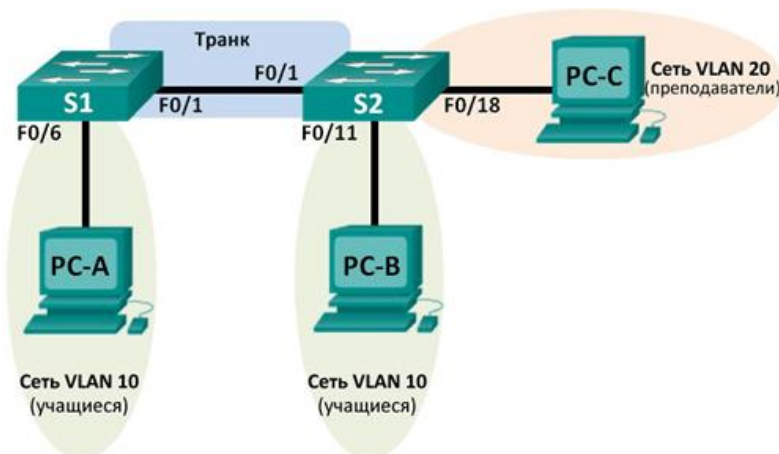
Технология **VLAN** позволяет произвести сегментацию локальной сети на подсети по функциональному признаку независимо от территориального расположения устройств.

То есть устройства одной подсети VLAN могут быть подключены к разным коммутаторам, удаленным друг от друга. Любой порт коммутатора может принадлежать конкретной сети VLAN.

Каждая сеть VLAN считается отдельной логической сетью, и пакеты, адресованные станциям, не принадлежащим данной сети VLAN, должны пересылаться через устройство, поддерживающее маршрутизацию.



Транк – это канал типа «точка-точка» между двумя сетевыми устройствами, который поддерживает более одной сети VLAN.



Использование сетей VLAN без транковых каналов существенно снижает полезные возможности VLAN.

Транки виртуальных сетей обеспечивают распространение всего трафика VLAN между коммутаторами так, чтобы устройства, находящиеся в одной сети VLAN, но подключённые к разным коммутаторам, могли обмениваться данными без вмешательства маршрутизатора.

1. Создание топологии сети

1.1. Добавьте все устройства на рабочую область согласно топологии.

В данной топологии необходимо добавить:

- для S1: Ethernet – 4, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для S2: Ethernet – 5, Qemu NIC – e1000-82545em.

Для компьютеров VPC-1, VPC-2 и VPC-3 необходимо выбрать устройство Virtual PC.

1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии, СТРОГО используя указанные интерфейсы, с помощью значка «Connect to another node» при наведении на устройство.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к S1 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S1
```

2.5. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
S1# confirm
```

2.6. Проверьте доступ к интерфейсам S1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S1# debug
S1(debug)# show nic
```

2.7. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и xx:xx:xx:xx:xx:02**

указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
S1(debug)# exit
```

2.8. Измените системный MAC-адрес. По умолчанию vESR имеет системный MAC-адрес A2:00:00:00:00:00 и серийный номер: VESR0000000. Для корректной работы L2-протоколов рекомендуется его сменить. MAC-адрес устройства генерируется, основываясь на серийном номере.

Задайте серийный номер:

```
S1# set serial-number VESR0000001
```

2.9. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S1# reload system
```

2.10. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S1# configure
S1(config)# interface gi1/0/1-2
S1(config-if-gi)# mode switchport
S1(config-if-gi)# exit
```

2.11. Создайте новый сетевой мост bridge 1 и присвойте ему IP-адрес, а также измените MAC-адрес моста и отключите firewall:

```
S1(config)# bridge 1
S1(config-bridge)# vlan 1
S1(config-bridge)# enable
S1(config-bridge)# ip address 192.168.1.2/24
S1(config-bridge)# mac-address a2:20:00:00:00:00
S1(config-bridge)# ip firewall disable
S1(config-bridge)# end
S1# commit
S1# confirm
```

2.12. Подключитесь к S2 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.13. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.14. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.15. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S2:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S2
```

2.16. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
S2# confirm
```

2.17. Проверьте доступ к интерфейсам S2, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S2# debug
S2(debug)# show nic
```

2.18. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1, gi1/0/2 и gi1/0/3 (3 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1, e2 и e3, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и xx:xx:xx:xx:xx:02 указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:03 gi1/0/3
```

```
S2(debug)# exit
```

2.18. Задайте серийный номер:

```
S2# set serial-number VESR0000002
```

2.19. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S2# reload system
```

2.20. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S2# configure
S2(config)# interface gi1/0/1-3
S2(config-if-gi)# mode switchport
S2(config-if-gi)# exit
```

2.21. Создайте новый сетевой мост bridge 1 и присвойте ему IP-адрес, а также измените MAC-адрес моста и отключите firewall:

```
S2(config)# bridge 1
S2(config-bridge)# vlan 1
S2(config-bridge)# enable
S2(config-bridge)# ip address 192.168.1.3/24
S2(config-bridge)# mac-address a2:30:00:00:00:00
S2(config-bridge)# ip firewall disable
S2(config-bridge)# end
S2# commit
S2# confirm
```

3. Настройка VLAN и транкового канала

3.1. Создайте сети VLAN 10 и VLAN 20 на коммутаторе S1.

```
S1# configure
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name administrator
S1(config-vlan)# exit
```

3.2. Назначьте VLAN 10 на интерфейс коммутатора S1, ведущий к VPC-1.

```
S1(config)# int gi1/0/2
S1(config-if-gi)# switchport mode access
S1(config-if-gi)# switchport access vlan 10
S1(config-if-gi)# exit
```

3.3. Настройте транковый интерфейс коммутатора S1, ведущий ко второму коммутатору.

```
S1(config)# int gi1/0/1
S1(config-if-gi)# switchport mode trunk
S1(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```

Примечание: параметр «auto-all» означает автоматическое добавление сконфигурированных сетей VLAN на транковый порт.

3.4. Создайте сети VLAN 10 и VLAN 20.

```
S2# configure
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name student
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name administrator
S2(config-vlan)# exit
```

3.5. Назначьте VLAN 10 на интерфейс коммутатора S2, ведущий к VPC-2.

```
S2(config)# int gi1/0/2
S2(config-if-gi)# switchport mode access
```

```
S2(config-if-gi)# switchport access vlan 10
S2(config-if-gi)# exit
```

3.6. Назначьте VLAN 20 на интерфейс коммутатора S2, ведущий к VPC-3.

```
S2# configure
S2(config)# int gi1/0/3
S2(config-if-gi)# switchport mode access
S2(config-if-gi)# switchport access vlan 20
S2(config-if-gi)# exit
```

3.7. Настройте транковый интерфейс коммутатора S2, ведущий к первому коммутатору.

```
S2(config)# int gi1/0/1
S2(config-if-gi)# switchport mode trunk
S2(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all
S2(config-if-gi)# end
S2# commit
S2# confirm
```

4. Конфигурация хостов и проверка подключения

4.1. Подключитесь к компьютеру VPC-1 и настройте ему IP-адрес и маску подсети:

```
VPCS> ip 192.168.10.1 255.255.255.0
```

4.2. Подключитесь к компьютеру VPC-2 и настройте ему IP-адрес и маску подсети:

```
VPCS> ip 192.168.10.2 255.255.255.0
```

4.3. Подключитесь к компьютеру VPC-3 и настройте ему IP-адрес и маску подсети:

```
VPCS> ip 192.168.20.3 255.255.255.0
```

4.4. Отправьте эхо-запрос с компьютера VPC-1 на VPC-2. Эхо-запрос должен проходить успешно.

```
VPCS> ping 192.168.10.2
```


4.5. Отправьте эхо-запрос с компьютера VPC-2 на VPC-1. Эхо-запрос должен проходить успешно.

```
VPCS> ping 192.168.10.1
```

4.6. Отправьте эхо-запрос с коммутатора S1 на S2 и наоборот. Эхо-запрос в обоих случаях должен проходить успешно.

```
S1# ping 192.168.1.3
```

```
S2# ping 192.168.1.2
```

4.7. Отправьте эхо-запрос с компьютера VPC-1 на коммутатор S1 и компьютер VPC-3. Проходит ли это-запрос? Почему?

```
VPCS> ping 192.168.20.3
```

```
VPCS> ping 192.168.1.2
```

Результат практической работы: показать, что эхо-запрос проходит между компьютерами VPC-1 и VPC-2, а также между коммутаторами S1 на S2.